MATRIZ DE EXPERIMENTOS Y DISEÑO METODOLÓGICO CON CLIMATE DATA TOOLS (CDT)

Reconstrucción y Fusión Gridded de Alta Resolución (1991–2020) para **Centroamérica y República Dominicana**

1. Justificación Científica del Problema y Objetivos de la Fusión

Los conjuntos de datos climáticos satelitales y de reanálisis global presentan discrepancias sistemáticas e importantes con respecto a la realidad observada en superficie en regiones tropicales complejas:

• **Precipitación (CHIRPS):** Sobreestimación de lloviznas espurias (*drizzle effect*) debida a la reflectividad infrarroja de cirros fríos durante la *Canícula* en el Corredor Seco y Azua (Funk et al., 2015; Maldonado et al., 2016); subestimación de picos ciclónicos (>100 mm/día) por alisado espacial del píxel de 5.5 km (Dinku et al., 2018); y falta de resolución del forzamiento orográfico fino en barlovento/sotavento (Daly et al., 2008).

• **Temperatura Máxima (CHIRTS Tmax):** No modela la radiación solar directa según la orientación de ladera (*aspect*: calentamiento matutino este vs máximo vespertino oeste) ni captura olas de calor (>38 °C) en depresiones áridas (Azua, Enriquillo a -40 msnm, Golfo de Fonseca) (Coles, 2001; Funk et al., 2019).

• **Temperatura Mínima (CHIRTS Tmin):** No modela inversiones térmicas nocturnas ni drenaje catabático en valles intramontanos cerrados (Constanza, Valle Nuevo, Quetzaltenango) con heladas (<0 °C), ni caídas térmicas bruscas asimétricas por frentes fríos invernales (*Nortes*) (Alfaro et al., 2018).

Objetivo: Ejecutar una matriz de **31 experimentos controlados** (15 de Precipitación organizados en Fase 1 y Fase 2, 8 de Tmax y 8 de Tmin) estructurados estrictamente según las etapas de procesamiento de CDT para determinar la configuración óptima de fusión espacial.

2. Glosario de Siglas y Acrónimos Técnicos

Sigla	Nombre Completo	Definición y Rol en el Procesamiento
CDT	Climate Data Tools (IRI Columbia)	Paquete R para control de calidad, homogeneización, corrección de sesgo y fusión espacial.
CHIRPS / CHIRTS	CHG Infrared Precipitation / Temp. with Stations	Bases de datos satelitales cuasi-globales a 0.05° (~5.5 km) de precipitación y temperatura diaria.
DEM SRTM	Shuttle Radar Topography Mission (90m)	Modelo Digital de Elevación para gradiente vertical ($\partial T/\partial z \approx$ -6.5 °C/km) y sombras orográficas.
SBA / RK	Simple Bias Adjustment / Regression Kriging	SBA aplica ajuste residual directo. RK combina regresión lineal multivariada con Kriging de residuos.
BSc / CSc	Barnes Scheme / Cressman Scheme	Análisis objetivo: Barnes aplica decaimiento gaussiano continuo; Cressman usa radio esférico finito.
NN-3D / RnoR	Nearest Neighbor 3D / Rain-No-Rain Mask	NN-3D pondera distancia y cota altimétrica (Δz). RnoR es un filtro logístico para días secos.
QM / KGE	Quantile Mapping / Kling-Gupta Efficiency	QM iguala funciones acumuladas de probabilidad. KGE evalúa correlación, sesgo y variabilidad.

3. Arquitectura de Flujo Secuencial por Pasos en CDT y Justificación Climatológica

La metodología de fusión en CDT se estructura en etapas analíticas secuenciales independientes que permiten aislar y evaluar rigurosamente el impacto de cada técnica en el modelado climático regional:

3.1. Cadena de Procesamiento para Precipitación (3 Etapas en CDT)

Ruta en CDT GUI: Gridding > Merging Climate Data > Rainfall Data

Paso en CDT	Acción en CDT	Opciones y Parámetros que se Varían	Justificación Física y Climatológica Regional
Paso 1: Compute Bias Coefficients ***(Cálculo de Coefs. de Sesgo)***	Modela estadísticamente las discrepancias espaciales y distribucionales entre satélite y estaciones.	• Método: Multiplicativo móvil (mbvar), Mensual (mbmon), Quantile Mapping (qmdist), QM empírico (qmecdf). • Distribuciones: Bernoulli-Gamma, Bernoulli-Weibull, Bernoulli-LogNormal. • Interpolación: IDW (*p*=2), Kriging Ordinario (okr), Kriging por bloques (use_block). • Umbral de lluvia: *wet* = 1.0 mm.	La lluvia tropical presenta alta variabilidad por convección de mesoescala y forzamiento orográfico. CHIRPS sobreestima lloviznas y subestima tormentas severas. Modelar ocurrencia (Bernoulli) y magnitud (Gamma/Weibull) con Kriging por bloques remueve el sesgo sin crear ojos de buey (*bulls-eyes*).
Paso 2: Apply Bias Correction ***(Aplicación del Ajuste de Sesgo)***	Transforma las 10,958 grillas diarias de satélite aplicando los coeficientes calculados.	• Rango temporal: 1991–2020 continuo. • Archivo .rds de parámetros del Paso 1. • Formato de salida: rr_adj_%s%s%s.nc.	Garantiza que las propiedades distribucionales y extremos de la serie satelital completa queden calibrados contra estaciones de superficie antes de intentar cualquier asimilación puntual, preservando la textura sinóptica.
Paso 3: Merging Data ***(Fusión Espacial de Datos)***	Combina las grillas satelitales corregidas (*first guess*) con las observaciones de estaciones.	• Método de fusión: SBA, Cressman (CSc), Barnes (BSc), Regression Kriging (RK). • Pasadas multiescala (3 pasadas: 1.0°, 0.75°, 0.5°). • Máscara Lluvia/No-Lluvia (RnoR: use, wet, smooth). • Covariables: DEM, pendiente, orientación (*aspect*), lat/lon. • Recorte espacial con buffer de 10 km.	En zonas semiáridas (Corredor Seco y Azua), propagar lluvia a celdas secas genera lluvia irreal; la máscara RnoR preserva las rachas secas de la Canícula. Las pasadas multiescala corrigen sesgos regionales y ajustan la señal convectiva local en puntos de estación.

3.2. Cadena de Procesamiento para Temperatura (5 Etapas en CDT)

Ruta en CDT GUI: Gridding > Merging Climate Data > Temperatures Data

Paso en CDT	Acción en CDT	Opciones y Parámetros que se Varían	Justificación Física y Climatológica Regional
Paso 1: Compute Downscaling Coeffs ***(Coefs. Desescalado)***	Modela el gradiente térmico vertical (*lapse rate*) estación–elevación.	• Paso temporal: diario, mensual o estacional. • DEM de alta resolución (SRTM 90m / GEBCO). • Formato de coeficientes: archivo .rds.	La temperatura decrece con la altitud ($\partial T/\partial z \approx$ -5.5 a -6.5 °C/km). En Centroamérica y RD, la compleja orografía genera fuertes contrastes térmicos en distancias de pocos kilómetros.
Paso 2: Downscaling Data ***(Desescalado Grillas)***	Proyecta las grillas térmicas sobre la malla topográfica fina del DEM.	• Interpolación: Bilineal (blin), IDW, Kriging Ordinario (okr). • Grilla objetivo: Resolución 0.05° (~5.5 km). • Formato de salida: tmax_down_%s%s%s.nc.	Corrige la distorsión de altura de la grilla satelital/reanálisis. Alta montaña (Cordillera Central en RD, Talamanca en CR/PA, Sierra Madre en GT/HN) y valles quedan con su cota real.
Paso 3: Compute Bias Coefficients ***(Cálculo Coefs. Sesgo)***	Calcula el sesgo de las temperaturas desescaladas contra estaciones.	• Método: Multiplicativo (mbvar), QM paramétrico (qmdist: Normal, Skew-Normal, Gumbel, Lognormal), QM empírico (qmecdf). • Interpolación: IDW vs OKR (Sph, Exp, Gau, Pen). Radio 3.5°.	La temperatura sigue distribuciones casi continuas, pero Tmax presenta asimetría positiva en olas de calor (Skew-Normal o Gumbel) y Tmin presenta colas frías por heladas en zonas altas.
Paso 4: Apply Bias Correction ***(Aplicación Ajuste Sesgo)***	Aplica los coeficientes a las 10,958 grillas diarias desescaladas.	• Rango temporal: 1991–2020 continuo. • Archivo .rds de coeficientes del Paso 3. • Formato: tmax_adj_%s%s%s.nc / tmin_adj_%s%s%s.nc.	Remueve derivas estacionales y sesgos térmicos regionales previos a la interpolación de residuales con las estaciones de superficie.
Paso 5: Merging Data ***(Fusión Espacial)***	Fusión final entre grillas desescaladas/ajustadas y estaciones.	• Métodos: Regression Kriging (RK) vs SBA. • Covariables físicas: DEM (altitud), Pendiente, Orientación (*aspect*), Coordenadas. • Pasadas multiescala: 1.0°, 0.75°, 0.5°. • Interp. residuales: IDW, OKR, Shepard, NN-3D, Barnes.	Para Tmax, pendiente y orientación modulan la radiación solar directa. Para Tmin, el drenaje de aire frío e inversión térmica nocturna en valles se capturan físicamente mediante elevación relativa en RK.

4.1. Suite A: Precipitación Diaria — Fase 1 (Cribado Exploratorio: 10 Experimentos)

Batería experimental estructurada según los 3 pasos de CDT para aislar efectos de corrección de sesgo, filtro RnoR y métodos de interpolación:

ID Exp.	Paso 1: Compute Bias Coeffs	Paso 2: Apply Bias	Paso 3: Merging Data (Fusión)	Hipótesis Física y Climatológica Regional
EXP-R01	• Método: mbvar (móvil ±5 d) • Interp: IDW (*p*=2.0, radio 1.5°, nmin=4, nmax=12)	• Ajuste multiplicativo sobre grillas CHIRPS 1991–2020 • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **SBA** monocapa (1 pasada a 1.0°) • Interp: IDW (1.5°) • RnoR: **Desactivada** (use=false) • Covariables: Ninguna	**Control Nulo Determinista (Línea Base):** Mide discrepancia satelital pura sin control de lloviznas espurias (*drizzle*) ni esquemas multiescala.
EXP-R02	• Método: mbvar (±5 d) • Interp: IDW (*p*=2.0, radio 1.5°)	• Ajuste multiplicativo sobre grillas CHIRPS • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **SBA multiescala** (3 pasadas: 1.0°, 0.75°, 0.5°) • Interp: IDW (1.5°) • RnoR: **Activada** (Logit GLM, wet=1.0 mm, CutOff=3)	**Impacto del Filtro RnoR:** Evalúa la restauración de rachas secas reales durante la **Canícula** en Corredor Seco y Azua, eliminando falsa lluvia satelital.
EXP-R03	• Método: qmdist (Quantile Mapping) • Distribución: **Bernoulli-Gamma** • Interp: OKR por Bloques (Sph/Exp/Gau, radio 2.0°)	• Corrección cuantil a cuantil de la CDF sobre CHIRPS • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **SBA multiescala** (3 pasadas: 1.0°, 0.75°, 0.5°) • Interp: OKR por Bloques (use_block=TRUE) • RnoR: Activada (Logit GLM)	**Régimen Convectivo Tropical Típico:** Gamma modela asimetría convectiva; Kriging por bloques corrige error de soporte espacial (estación puntual vs píxel 5.5 km).
EXP-R04	• Método: qmdist • Distribución: **Bernoulli-Weibull** • Interp: OKR por Bloques (radio 2.0°)	• Mapeo no lineal enfocado en cuantiles extremos (>P95) • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **SBA multiescala** (3 pasadas: 1.0°, 0.75°, 0.5°) • Interp: OKR por Bloques • RnoR: Activada (Logit GLM)	**Extremos Ciclónicos y Tormentas Severas:** Weibull captura colas pesadas (>150 mm/día) provocadas por ondas del este, ciclones en el Caribe y giros monzónicos (CAG).
EXP-R05	• Método: qmdist • Distribución: Bernoulli-Weibull • Interp: OKR por Bloques (radio 2.0°)	• Corrección de extremos sobre grillas CHIRPS • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **Regression Kriging (RK)** (3 pasadas) • **Covariables: DEM + Pendiente + Lat + Lon** • Residuos: OKR por bloques • RnoR: Activada (Logit GLM)	**Forzamiento Orográfico Vertical:** Acopla el relieve en regresión determinística; modela ascenso forzado por Alisios en barlovento y sombras de lluvia en sotavento.
EXP-R06	• Método: mbvar (±5 d) • Interp: **NN-3D con elevación DEM (Δ*z*)**	• Ajuste proporcional tridimensional sobre CHIRPS • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **Barnes Objective Analysis (BSc)** (3 pasadas gaussianas decrecientes) • RnoR: Activada (Logit GLM) • Covariables: Ninguna	**Gradientes Costeros e Insulares Suaves:** Función gaussiana continua de Barnes evita singularidades y ojos de buey (*bulls-eyes*) en islas y franjas litorales.
EXP-R07	• Método: mbvar (±5 d) • Interp: IDW (*p*=2.0, radio 1.5°)	• Ajuste sobre grillas satelitales • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **Cressman Scheme (CSc)** (4 pasadas: 1.0°, 0.75°, 0.5°, 0.25°) • RnoR: Activada (Logit GLM) • Covariables: Ninguna	**Celdas Convectivas Aisladas:** Radios estrictamente finitos en última pasada (0.25° ≈ 27 km) para ajustar núcleos de tormenta muy localizados en la costa del Pacífico.
EXP-R08	• Método: mbvar (±5 d) • Interp: **Shepard Modificado**	• Ajuste de sesgo con polinomios locales • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **SBA multiescala** (3 pasadas) • Interp: Shepard Modificado con control de derivadas • RnoR: Activada (Logit GLM)	**Relieve Escarpado y Cañones:** Polinomios de Taylor de Shepard evitan sobreoscilaciones numéricas en transiciones topográficas abruptas (cañones y fallas tectónicas).
EXP-R09	• Método: mbvar (±5 d) • Interp: **Spheremap (Gran Círculo)**	• Ajuste sobre CHIRPS en coordenadas esféricas • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **SBA multiescala** (3 pasadas) • Interp: Spheremap en esfera terrestre real • RnoR: Activada (Logit GLM)	**Geometría Esférica Trans-Caribe:** Corrige la distorsión métrica longitudinal en distancias zonales amplias a lo largo del arco de las Antillas Mayores.
EXP-R10	• Método: qmdist • Distribución: Bernoulli-Weibull • Interp: OKR por Bloques	• Corrección distribucional de extremos ciclónicos • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **Regression Kriging (RK)** multiescala • **Covariables: DEM + Pendiente + Aspect + Lat + Lon** • Residuos: OKR por bloques • RnoR: Activada	**Máxima Complejidad Física Acoplada:** Incorpora orientación de ladera (*aspect*) para capturar la intercepción directa de humedad del Chorro del Caribe (CLLJ).

4.2. Suite A: Precipitación Diaria — Fase 2 (Optimización Dirigida) y Resultados del Benchmark

A partir de los resultados de la Fase 1, donde **Shepard Modificado (EXP_R08)** y **Spheremap (EXP_R09)** demostraron superioridad concluyente sobre métodos geoestadísticos rígidos y regresiones globales, la Fase 2 formuló 5 experimentos de refinamiento dirigidos a optimizar el estimador de sesgo (mediana), el confinamiento orográfico y la transición suave de lluvia:

ID Exp.	Paso 1: Compute Bias Coeffs	Paso 2: Apply Bias	Paso 3: Merging Data (Fusión)	Hipótesis Física y Climatológica Regional (Fase 2)
EXP-R11	• Método: mbvar (±5 d) • **mulBiasFunction: 'median'** • **addCoarseGrid: true (1.0°)** • Interp: IDW (1.5°)	• Ajuste multiplicativo robusto sobre grillas CHIRPS • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **SBA multiescala** (3 pasadas: 1.0°, 0.75°, 0.5°) • Interp: Shepard Modificado (1.5°) • RnoR: Activada (Logit GLM) • **addCoarseGrid: true**	**Mediana Robusta y Malla Gruesa:** El estimador de mediana neutraliza eventos convectivos extremos atípicos que inflan el sesgo; la malla gruesa contiene anomalías espurias en áreas oceánicas y costeras sin estaciones.
EXP-R12	• Método: mbvar (±5 d) • mulBiasFunction: 'median' • **Interp: IDW local (radio 0.9° ~100 km, nmin=3, nmax=8)**	• Ajuste con aislamiento transcordillera • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **SBA multiescala local** (3 pasadas: 1.0°, 0.67°, 0.33°) • **Interp: Shepard local (0.9°, nmin=3, nmax=8)** • RnoR: Activada (Logit GLM)	**Aislamiento Transcordillera:** En Centroamérica, un radio de 1.5° (~165 km) cruza la cordillera central contaminando la vertiente seca del Pacífico con el Caribe húmedo. Acotar el radio a 0.9° preserva la sombra orográfica real.
EXP-R13	• Método: **Quantile Mapping Empírico (qmecdf)** • Ajuste no-paramétrico cuantil a cuantil libre de distribución • Interp: IDW (1.5°)	• Mapeo cuantil empírico sobre grillas CHIRPS • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **SBA multiescala** (3 pasadas: 1.0°, 0.75°, 0.5°) • Interp: Shepard Modificado (1.5°) • RnoR: Activada (Logit GLM)	**Quantile Mapping No-Paramétrico (eCDF):** Supera la rigidez de las distribuciones teóricas (Gamma/Weibull) que colapsaron en Fase 1, modelando eventos ciclónicos extremos directamente a partir de la curva acumulada empírica observada.
EXP-R14	• Método: mbvar (±5 d) • mulBiasFunction: 'median' • addCoarseGrid: true (1.0°) • Interp: IDW (1.5°)	• Ajuste esférico sobre grillas CHIRPS • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **SBA multiescala** (3 pasadas: 1.0°, 0.75°, 0.5°) • **Interp: Spheremap (Gran Círculo 1.5°)** • RnoR: Activada (Logit GLM) • addCoarseGrid: true	**Spheremap con Mediana y Malla Gruesa:** Acopla la métrica de distancia de gran círculo sobre la curvatura terrestre real con estimador robusto de mediana y contención gruesa en costas del Caribe y Antillas.
EXP-R15 **GANADOR**	• Método: mbvar (±5 d) • **mulBiasFunction: 'median'** • Interp: IDW (radio 1.2°, nmin=4, nmax=10)	• Ajuste multiplicativo sobre grillas CHIRPS 1991–2020 • Salida: rr_adj_*.nc	• Método: **SBA multiescala** (3 pasadas: 1.0°, 0.75°, 0.5°) • Interp: Shepard Modificado (radio 1.2°) • **RnoR: Activada con RnoRCutOff = 2 (Suave)**	**MODELO GANADOR — Transición Continua Suave:** Sustituye el corte binario rígido (0.5) por una función de transición lineal suave (0.1 a 1.0 mm). Elimina el subestimado seco severo (-4.39% PBIAS vs -22.15% en R02), logrando el máximo KGE y Skill.

Ranking Consolidado del Benchmark de Precipitación (29 Estaciones de Validación Ciega Holdout)

#	Experimento ID	Método Merging y Configuración	KGE	r	RMSE	PBIAS	POD	FAR	ETS	HSS	Skill	Estado / Posición
1	**EXP_R15_Shepard_RnoR_Smooth**	Shepard Suave (RnoRCutOff=2, rad 1.2°)	**0.379**	0.479	12.88	-4.39%	0.692	0.304	0.329	0.479	**0.501**	**GANADOR (Rank 1)**
2	EXP_R12_Shepard_Local_Orn	Shepard Confinado Local (rad 0.9°)	0.372	0.469	13.21	-3.21%	0.673	0.299	0.324	0.474	**0.499**	Fase 2 (Rank 2)
3	EXP_R08_Shepard_Complex_Relief	Shepard Relieve Complejo (rad 1.5°)	0.375	0.479	12.89	-6.30%	0.665	0.304	0.315	0.464	**0.489**	Fase 1 (Rank 3)
4	EXP_R11_Shepard_Median_Coarse	Shepard Mediana + CoarseGrid (1.5°)	0.375	0.479	12.77	-6.70%	0.675	0.304	0.321	0.470	**0.489**	Fase 2 (Rank 4)
5	EXP_R14_Spheremap_Median	Spheremap Gran Círculo + Mediana	0.362	0.455	13.56	-4.43%	0.654	0.297	0.317	0.466	**0.486**	Fase 2 (Rank 5)
6	EXP_R09_Spheremap_Trans_Caribe	Spheremap Gran Círculo Estándar	0.358	0.458	13.59	-4.59%	0.648	0.296	0.313	0.463	**0.484**	Fase 1 (Rank 6)
7	EXP_R07_Cressman_Spherical	Cressman 4 pasadas (1.0° a 0.25°)	0.332	0.447	14.44	+3.64%	0.630	0.305	0.296	0.444	**0.472**	Fase 1 (Guía CDT)
8	EXP_R13_QM_Empirical_ECDF	QM Empírico (qmecdf) + Shepard	0.320	0.465	13.08	-5.57%	0.639	0.303	0.299	0.446	**0.466**	Fase 2 (Rank 8)
9	EXP_R06_Barnes_Gauss_Coastal	Barnes BSc Gaussiano Costero (NN-3D)	0.309	0.449	14.22	+4.08%	0.646	0.310	0.298	0.445	**0.463**	Fase 1 (Rank 9)
10	EXP_R01_SBA_IDW_Baseline	IDW Plano Monocapa (Sin RnoR)	0.335	0.486	12.22	-13.53%	0.666	0.338	0.274	0.418	**0.440**	Línea Base
11	EXP_R02_SBA_IDW_RnoR	IDW 3 pasadas + RnoR (Corte Duro)	0.263	0.466	12.39	-22.15%	0.613	0.315	0.272	0.411	**0.374**	Fase 1 (Rank 11)
12	EXP_R05_RK_Topography_BW	Regression Kriging DEM+Slope (Weibull)	0.215	0.417	13.28	-18.28%	0.522	0.367	0.201	0.322	**0.346**	Fase 1 (Rank 12)
13	EXP_R03_SBA_OKR_BernoulliGamma	QM Paramétrico Gamma + OKR Bloques	-0.028	0.427	14.87	-5.83%	0.639	0.348	0.246	0.373	**0.323**	Fase 1 (Rank 13)
14	EXP_R04_SBA_OKR_BernoulliWeib	QM Paramétrico Weibull + OKR Bloques	0.016	0.431	14.51	-11.98%	0.636	0.348	0.247	0.373	**0.315**	Fase 1 (Rank 14)
15	EXP_R10_RK_FullTopography_Asp	RK Máxima Complejidad DEM+Aspect	0.106	0.411	14.11	-18.36%	0.508	0.376	0.190	0.307	**0.305**	Fase 1 (Rank 15)

5. Suite B: Temperatura Máxima Diurna (CHIRTS Tmax: 8 Experimentos)

Batería experimental estructurada según los 5 pasos de CDT: desescalado topográfico, ajuste de sesgo diurno y fusión con radiación solar e insolación:

ID Exp.	Pasos 1-2: Desescalado	Paso 3: Compute Bias	Paso 4: Apply Bias	Paso 5: Merging Data	Hipótesis Física Diurna (Tmax)
EXP-TX01	**[P1]** Coefs neutros. **[P2]** Bilineal a 0.05° sin DEM. Salida: tmax_down_*.nc	• Método: mbvar (±5 d) • Interp: IDW (3.5°, nmin=4, nmax=12)	• Ajuste multiplicativo sobre grillas desescaladas. Salida: tmax_adj_*.nc	• Método: **SBA monocapa** (1 pasada a 1.0°) • Interp: IDW (3.5°) • Covariables: Ninguna	**Control Nulo Térmico Diurno:** Cuantifica el error sistemático al ignorar el relieve y la insolación solar diurna.
EXP-TX02	**[P1]** Regresión estación–DEM. **[P2]** Bilineal sobre DEM SRTM 90m (0.05°).	• Método: qmdist • Distribución: **Normal (norm)** • Interp: IDW (3.5°)	• Mapeo cuantil gaussiano. Salida: tmax_adj_*.nc	• Método: **RK** (3 pasadas: 1.0°, 0.75°, 0.5°) • **Covariable: DEM** • Residuos: OKR	**Gradiente Adiabático Diurno:** Modela enfriamiento por ascenso adiabático ($\partial T/\partial z \approx$ -6.5 °C/km) en Cordillera Central y Sierra Madre.
EXP-TX03	**[P1]** Regresión DEM + Pendiente. **[P2]** IDW local sobre DEM SRTM.	• Método: qmdist • Distribución: **Skew-Normal (snorm)** • Interp: OKR por bloques (3.5°)	• Mapeo cuantil asimétrico. Salida: tmax_adj_*.nc	• Método: **RK** (3 pasadas) • **Covariables: DEM + Pend + Lat + Lon** • Residuos: OKR por bloques	**Asimetría por Laderas y Frentes Fríos:** Captura asimetría térmica por inclinación del terreno y descensos térmicos transitorios por *Nortes*.
EXP-TX04	**[P1]** Desescalado orográfico 3D. **[P2]** Bilineal sobre DEM SRTM.	• Método: mbvar (±5 d) • Interp: **NN-3D con DEM (Δz)**	• Ajuste con control altimétrico vertical. Salida: tmax_adj_*.nc	• Método: **RK** (3 pasadas) • **Covariables: DEM + Pend + Aspect** • Residuos: OKR	**Insolación Diferencial según Orientación:** Laderas este reciben calentamiento matutino; laderas oeste acumulan el máximo vespertino.
EXP-TX05	**[P1]** Regresión mensual altimétrica. **[P2]** Bilineal sobre DEM SRTM.	• Método: qmdist • Distribución: **Gumbel Máximos** • Interp: OKR por bloques	• Mapeo cuantil para extremos (>P95). Salida: tmax_adj_*.nc	• Método: **RK** (3 pasadas) • **Covariables: DEM + Lat + Lon** • Residuos: OKR por bloques	**Olas de Calor en Depresiones Áridas:** Ajusta picos extremos (>38 °C a 40 °C) en Hoya de Enriquillo (-40 msnm), Valle de Azua y Golfo de Fonseca.
EXP-TX06	**[P1]** Regresión regional con DEM. **[P2]** Bilineal sobre DEM SRTM.	• Método: mbvar (±5 d) • Interp: IDW (3.5°)	• Ajuste proporcional estándar. Salida: tmax_adj_*.nc	• Método: **Barnes (BSc)** (3 pasadas) • Residuos: Filtro gaussiano continuo • Covariables: Ninguna	**Llanuras y Brisas Costeras Diurnas:** Transición espacial continua sin saltos abruptos a lo largo de llanuras litorales del Caribe y planicies de RD.
EXP-TX07	**[P1]** Regresión altimétrica con DEM. **[P2]** Bilineal sobre DEM SRTM.	• Método: mbmon (sesgo mensual fijo) • Interp: IDW (3.5°)	• Ajuste por mes climatológico. Salida: tmax_adj_*.nc	• Método: **Cressman (CSc)** (4 pasadas: 1.0°, 0.75°, 0.5°, 0.25°) • Covariables: Ninguna	**Valles Intermontanos Confinados:** Radios decrecientes para evitar que estaciones cálidas de valles profundos contaminen laderas altas vecinas.
EXP-TX08	**[P1]** Multivariado DEM + Slope + Aspect. **[P2]** Proyección topográfica completa.	• Método: qmdist • Distribución: Skew-Normal • Interp: OKR por bloques	• Corrección distribucional asimétrica. Salida: tmax_adj_*.nc	• Método: **RK** (3 pasadas) • **Covariables: DEM + Slope + Aspect + Coords** • Residuos: OKR por bloques	**Máxima Complejidad Diurna:** Acoplamiento determinístico completo de topografía, insolación solar y modelación asimétrica de residuales.

6. Suite C: Temperatura Mínima Nocturna (CHIRTS Tmin: 8 Experimentos)

Batería experimental estructurada según los 5 pasos de CDT: desescalado altimétrico, enfriamiento radiativo, inversiones nocturnas y frentes fríos:

ID Exp.	Pasos 1-2: Desescalado	Paso 3: Compute Bias	Paso 4: Apply Bias	Paso 5: Merging Data	Hipótesis Física Nocturna (Tmin)
EXP-TN01	**[P1]** Coefs neutros. **[P2]** Bilineal a 0.05° sin DEM. Salida: tmin_down_*.nc	• Método: mbvar (±5 d) • Interp: IDW (3.5°)	• Ajuste sobre grillas desescaladas 1991–2020. Salida: tmin_adj_*.nc	• Método: **SBA monocapa** (1 pasada a 1.0°) • Interp: IDW (3.5°) • Covariables: Ninguna	**Control Nulo Nocturno:** Mide el sesgo nocturno base al ignorar el enfriamiento radiativo y el drenaje de aire frío.
EXP-TN02	**[P1]** Regresión estación–DEM. **[P2]** Bilineal sobre DEM SRTM 90m (0.05°).	• Método: qmdist • Distribución: **Normal (norm)** • Interp: IDW (3.5°)	• Mapeo cuantil gaussiano. Salida: tmin_adj_*.nc	• Método: **RK Solo DEM** (3 pasadas: 1.0°, 0.75°, 0.5°) • **Covariable: DEM** • Residuos: OKR	**Gradiente Térmico Nocturno Ambiental:** Modela la tasa vertical nocturna estándar en zonas abiertas sin inversión térmica marcada.
EXP-TN03	**[P1]** Regresión DEM + Pendiente. **[P2]** IDW local sobre DEM SRTM.	• Método: qmdist • Distribución: **Skew-Normal (snorm)** • Interp: OKR por bloques (3.5°)	• Mapeo cuantil en cola fría. Salida: tmin_adj_*.nc	• Método: **RK** (3 pasadas) • **Covariables: DEM + Pend + Lat + Lon** • Residuos: OKR por bloques	**Invasiones de Frentes Fríos ('Nortes'):** Captura las caídas abruptas y asimétricas de temperatura en la vertiente Atlántica durante el invierno boreal.
EXP-TN04	**[P1]** Desescalado orográfico 3D. **[P2]** Bilineal sobre DEM SRTM.	• Método: mbvar (±5 d) • Interp: **NN-3D con DEM (Δ*z*)**	• Ajuste con aislamiento vertical estricto. Salida: tmin_adj_*.nc	• Método: **RK** (3 pasadas) • **Covariables: DEM + Pend + Lat + Lon** • Residuos: OKR por bloques	**Inversiones Térmicas Nocturnas (Cold-Air Pooling):** Evita contaminación térmica entre cimas cálidas y valles fríos (Constanza, Valle Nuevo, Quetzaltenango).
EXP-TN05	**[P1]** Regresión altimétrica con DEM. **[P2]** Bilineal sobre DEM SRTM.	• Método: qmdist • Distribución: **Gumbel Mínimos** • Interp: OKR por bloques	• Mapeo cuantil para colas frías (<P05). Salida: tmin_adj_*.nc	• Método: **RK** (3 pasadas) • **Covariables: DEM + Lat + Lon** • Residuos: OKR por bloques	**Heladas Agronómicas y Extremos Bajo Cero:** Modela eventos de temperaturas mínimas extremas (<0 °C) en altiplanos y cumbres montañosas elevadas.
EXP-TN06	**[P1]** Regresión regional con DEM. **[P2]** Bilineal sobre DEM SRTM.	• Método: mbvar (±5 d) • Interp: IDW (3.5°)	• Ajuste proporcional estándar. Salida: tmin_adj_*.nc	• Método: **Barnes (BSc)** (3 pasadas gaussianas) • Residuos: Ponderación gaussiana • Covariables: Ninguna	**Amortiguamiento Marino y Llanuras Homogéneas:** Representa el efecto regulador térmico del océano en costas caribeñas y valles aluviales amplios.
EXP-TN07	**[P1]** Regresión altimétrica con DEM. **[P2]** Bilineal sobre DEM SRTM.	• Método: mbmon (sesgo mensual fijo) • Interp: IDW (3.5°)	• Corrección mensual estacional. Salida: tmin_adj_*.nc	• Método: **Cressman (CSc)** (4 pasadas: 1.0°, 0.75°, 0.5°, 0.25°) • Covariables: Ninguna	**Pozas de Aire Frío Confinadas:** Radios decrecientes para evitar disipar el aire frío estancado en depresiones hacia cordilleras adyacentes.
EXP-TN08	**[P1]** Multivariado DEM + Slope + Aspect. **[P2]** Proyección topográfica completa.	• Método: qmdist • Distribución: Skew-Normal • Interp: **NN-3D con DEM (Δ*z*)**	• Corrección con restricción vertical Δz. Salida: tmin_adj_*.nc	• Método: **RK** (3 pasadas) • **Covariables: DEM + Slope + Aspect + Coords** • Residuos: OKR por bloques	**Máxima Complejidad Nocturna:** Acoplamiento total de drenaje catabático gravitacional en laderas inclinadas y formación de pozas frías en valles cerrados.

7. Configuración Espacial, Recursos de Cómputo y Tiempos de Ejecución

• **Opciones de Grilla en CDT (grid$from): from: "data"** (Grilla nativa satelital 0.05° ~5.5 km) garantiza **coincidencia geométrica 1:1** con CHIRPS crudo en EXP-R01 a EXP-R06 y EXP-R08 a EXP-R10, permitiendo diferencias directas píxel a píxel (Δ = Corregido - Original). **from: "ncdf"** (DEM SRTM 0.01° ~1.1 km) es **obligatorio** en Desescalado de Temperatura (Downscaling Data) para proyectar el gradiente adiabático ($\partial T/\partial z \approx$ -6.5 °C/km) a cumbres >3,000 m (Pico Duarte, Tajumulco) y valles (Constanza, Azua), y en EXP-R07 (RK Orográfico).

• **Recorte con Shapefile (*Blanking*) y Buffer Óptimo de 10 km:** Para una celda de 0.05° (diagonal = 7.73 km), un **buffer de 10 km (~2 celdas)** supera la diagonal, evita pérdidas en costas oblicuas (45°) y asegura la cobertura completa de islas (Roatán, Saona, Beata), golfos y cuencas binacionales.

7.1. Plataforma de Cómputo Calibrada: Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz, 32 GB RAM, NVMe 400 GB (Ubuntu 24.04.5 LTS)

Componente	Especificación de la Plataforma	Evaluación de Desempeño en CDT
CPU	**Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz** 10 Núcleos / 20 Hilos (Base 3.6 GHz, Turbo 5.2 GHz) Caché L3 Intel Smart Cache: 20 MB	**Excelente Rendimiento Multihilo:** 10 núcleos Comet Lake de alta frecuencia. Permite despachar **hasta 18 workers paralelos** continuos manteniendo 2 hilos reservados para el sistema operativo sin sobrecalentamiento ni contención.
RAM	**32 GB DDR4 @ 3200 MT/s** Dual-Channel (~51.2 GB/s)	**Capacidad Óptima (Sin Paginación / Cero OOM):** En mallas 0.05° consume ~2.5–4.5 GB con 18 workers (**<15% de la RAM**). En mallas 0.01° consume ~8–12 GB (**<38% de la RAM**). Cero swapping a disco.
Disco	**SSD NVMe M.2 PCIe 400 GB** Lectura/Escritura > 3000 MB/s	**Elimina Cuello de Botella I/O:** La lectura y escritura masiva de los **10,958 archivos NetCDF diarios** por experimento (30 años) se ejecuta a máxima velocidad de bus PCIe sin latencia de cabezal.
Sistema Operativo	**Linux Ubuntu 24.04.5 LTS (x86_64)** Kernel Linux con POSIX Forking	**Arquitectura de Ejecución Nativa:** Clústeres de procesos `doParallel` / `foreach` mediante `makeCluster(type='FORK')` o sockets locales en Linux, con gestión eficiente de descriptores de archivos.

7.2. Diagnóstico Técnico de CDT y Tiempos de Cómputo Calibrados (18 Núcleos en Linux Ubuntu)

Diagnóstico de Paralelización y Rendimiento en Linux Ubuntu: (1) *Modo Headless:* La orquestación en Python elimina la dependencia de Tcl/Tk e inyecta paralelismo estable en .cdtData$Config$parallel mediante clústeres multiproceso con 18 workers activos. (2) *Diferenciación de Carga:* Métodos algebraicos rápidos (IDW, Barnes, Shepard) procesan 30 años (10,958 días) en ~1.1–2.2 h. Regression Kriging en temperatura con DEM toma ~1.8–2.3 h. En lluvia, la optimización vectorizada en cuantiles empíricos (R13) y Shepard multiescala reducen drásticamente la latencia. (3) *Formato de Monitoreo:* El orquestador reporta duraciones formateadas (ej. 2h 15m 30s) en consola y en el manifest.json.

Suite de Experimentos	Número de Exp. y Métodos Clave	Tiempo Calibrado (18 Núcleos)	Memoria RAM
Precipitación (CHIRPS)	**15 Experimentos (Fase 1: R01–R10, Fase 2: R11–R15):** RnoR Suave, Shepard Local/Mediana, Spheremap, QM eCDF, Barnes, CSc, OKR Bloques y RK	**~35.0 a 38.0 horas** (Optimizado con R13 vectorizado)	~2.5–4.5 GB
Temperatura Máxima (Tmax)	**8 Experimentos (EXP-TX01 a TX08):** Control, RK Solo DEM, Skew-Normal, NN-3D Aspecto, Gumbel Olas Calor, Lognorm, Cressman, Barnes	**~14.0 a 15.0 horas**	~3.5–4.6 GB
Temperatura Mínima (Tmin)	**8 Experimentos (EXP-TN01 a TN08):** Control, RK Solo DEM, Skew-Normal 'Nortes', NN-3D Inversiones, Gumbel Heladas, Lognorm, Cressman, Barnes	**~14.0 a 15.0 horas**	~3.5–4.6 GB
TOTAL BATERÍA COMPLETA	**31 Experimentos Completos (15 Precipitación + 8 Tmax + 8 Tmin / 1991–2020)**	**~63.0 a 68.0 horas** **(~2.7 días continuos en segundo plano)**	**Máx. 4.6 GB (< 15%)**

8. Validación Cruzada Independiente (Holdout por CSV) y Métricas Cuantitativas

• **Partición Automática por CSV (holdout_stations_file):** El usuario suministra un listado CSV con los códigos de estación a omitir. El módulo launcher/station_manager.py separa automáticamente el archivo CDT en subconjuntos de *Entrenamiento* (usado en la fusión) y *Validación Independiente* (datos ciegos de control no vistos por CDT).
• **Extracción Post-NetCDF 3D y Métricas:** Al finalizar el ensamblado 3D CF-1.8, se extraen las series en las coordenadas exactas de las estaciones omitidas y se evalúan cuantitativamente:

Eficiencia Kling-Gupta: **KGE** = $1 - \sqrt{[(r-1)^2 + (\beta-1)^2 + (\gamma-1)^2]}$ | **Sesgo relativo:** $\beta = \mu_S / \mu_O$ | **Variabilidad:** $\gamma = (\sigma_S / \mu_S) / (\sigma_O / \mu_O)$
Métricas Continuas: **RMSE** = $\sqrt{[\Sigma(S-O)^2 / N]}$ | **MAE** = $\Sigma|S-O| / N$ | **PBIAS** = $[\Sigma(S-O) / \Sigma O] \times 100\%$
Métricas Categóricas (Lluvia ≥ 1.0 mm/día): **POD** = $a / (a+c)$ | **FAR** = $b / (a+b)$ | **FBI** = $(a+b) / (a+c)$ | **ETS** = $(a - a_r) / (a+b+c-a_r)$, $a_r = (a+b)(a+c)/n$ | **HSS** = $2(ad-bc) / [(a+c)(c+d) + (a+b)(b+d)]$

8.1. Ensamblado Multitemporal y Cumplimiento Estricto del Estándar CF-1.8

El módulo launcher/netcdf_assembler.py consolida los 10,958 archivos diarios 2D en un único archivo NetCDF 3D (time, lat, lon):
• **Ejes estándar:** time (días gregorianos estándar desde 1991-01-01, eje 'T'), latitude (degrees_north, eje 'Y'), longitude (degrees_east, eje 'X').
• **Variables:** precipitation_amount (mm) con *cell_methods: "time: sum"* y air_temperature (°C) con *cell_methods: "time: mean"*.
• **Atributos Globales y Optimización:** *Conventions = "CF-1.8"*, compresión *Deflate (level=4)* con chunking espacial optimizado para consultas temporales rápidas.

9. Referencias Bibliográficas Científicas Verificadas

Las siguientes 19 publicaciones indexadas sustentan física, estadística y metodológicamente los experimentos propuestos:

- **Amador, J. A., Alfaro, E. J., Lizano, O. G., & Magaña, V. O. (2006).** *Atmospheric forcing of the eastern tropical Pacific: A review.* Prog. Oceanogr., 69(2–4), 101–142. DOI: 10.1016/j.pocean.2006.03.007
  Aporte: Modela la interacción sinóptica del forzamiento atmosférico, vientos y orografía en Centroamérica y el Caribe para Regression Kriging (RK).

- **Barnes, S. L. (1964).** *A technique for maximizing details in numerical weather map analysis.* J. Appl. Meteorol., 3(4), 396–409. DOI: 10.1175/1520-0450(1964)003<0396:ATFMDI>2.0.CO;2
  Aporte: Fundamenta el Esquema de Barnes (BSc) para análisis objetivo continuo gaussiano en zonas costeras e insulares.

- **Coles, S. (2001).** *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values.* Springer-Verlag, London. DOI: 10.1007/978-1-4471-3675-0
  Aporte: Sustenta la aplicación de la distribución Gumbel (Valores Extremos) para olas de calor en valles áridos (Azua, Enriquillo, Fonseca).

- **Cressman, G. P. (1959).** *An operational objective analysis system.* Mon. Weather Rev., 87(10), 367–374. DOI: 10.1175/1520-0493(1959)087<0367:AOOAS>2.0.CO;2
  Aporte: Base teórica del método de correcciones sucesivas con radio de corte decreciente en CDT.

- **Daly, C., Halbleib, M., Smith, J. I., Gibson, W. P., Doggett, M. K., Taylor, G. H., Curtis, J., & Pasteris, P. P. (2008).** *Physiographically sensitive mapping of temperature and precipitation across the conterminous United States.* Int. J. Climatol., 28(15), 2031–2064. DOI: 10.1002/joc.1688
  Aporte: Sustenta la incorporación de pendiente, orientación de ladera (*aspect*) y DEM en GLM para gradientes térmicos y sombras orográficas.

- **Dinku, T., Thomson, M. C., Cousin, R., del Corral, J., Ceccato, P., Hansen, J., & Connor, S. J. (2018).** *Enhancing National Climate Services (ENACTS) for development in Africa.* Clim. Dev., 10(7), 664–672. DOI: 10.1080/17565529.2017.1405784
  Aporte: Documento metodológico oficial del marco ENACTS y Climate Data Tools (CDT) para generación de mallas climáticas de alta resolución.

- **Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., & Michaelsen, J. (2015).** *The climate hazards group infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes.* Sci. Data, 2(1), 150066. DOI: 10.1038/sdata.2015.66
  Aporte: Describe la arquitectura de CHIRPS v2.0 y documenta la sobreestimación de lloviznas espurias (*drizzle*) que motiva la máscara RnoR.

- **Verdin, A., Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Tuholske, C., & Grace, K. (2020).** *Development and validation of the CHIRTS-daily quasi-global high-resolution daily temperature data set.* Sci. Data, 7(1), 303. DOI: 10.1038/s41597-020-00643-7
  Aporte: Presenta el producto CHIRTS-daily y justifica la necesidad de desescalado topográfico y corrección de sesgo frente a estaciones.

- **Gudmundsson, L., Bremnes, J. B., Haugen, J. E., & Engen-Skaugen, T. (2012).** *Downscaling RCM precipitation to the station scale using statistical transformations–a comparison of methods.* Hydrol. Earth Syst. Sci., 16(9), 3383–3390. DOI: 10.5194/hess-16-3383-2012
  Aporte: Proporciona la base matemática del Mapeo de Cuantiles paramétrico (Gamma, Weibull) y empírico para corrección no lineal.

- **Gupta, H. V., Kling, H., Yilmaz, K. K., & Martinez, G. F. (2009).** *Decomposition of the mean squared error and NSE performance measures: Implications for improving hydrological modelling.* J. Hydrol., 377(1-2), 80–91. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2009.08.003
  Aporte: Descomposición teórica del Kling-Gupta Efficiency (KGE) evaluando correlación, sesgo y dispersión.

- **Hengl, T., Heuvelink, G. B., & Rossiter, D. G. (2007).** *About regression-kriging: From equations to case studies.* Comput. Geosci., 33(10), 1301–1315. DOI: 10.1016/j.cageo.2007.05.001
  Aporte: Formaliza el marco teórico de Regression Kriging (RK) híbrido utilizado en CDT para fusionar fondos satelitales con covariables continuas.

- **Hidalgo, H. G., Alfaro, E. J., & Quesada-Montano, B. (2017).** *Observed (1970–1999) climate variability in Central America using a high-resolution meteorological dataset with implication to climate change studies.* Clim. Change, 141(1), 13–28. DOI: 10.1007/s10584-016-1786-y
  Aporte: Caracteriza la variabilidad pluviométrica y térmica en Centroamérica y valida bases observadas de alta resolución.

- **Kedem, B., Chiu, L. S., & North, G. R. (1990).** *Estimation of mean rain rate: Application to satellite observations.* J. Geophys. Res., 95(D2), 1965–1972. DOI: 10.1029/JD095iD02p01965
  Aporte: Fundamenta la aplicación de la distribución Bernoulli-Lognormal en precipitación convectiva generada por procesos multiplicativos.

- **Maldonado, T., Rutgersson, A., Amador, J. A., Alfaro, E. J., & Claremar, B. (2016).** *Variability of the Caribbean low-level jet during boreal winter: large-scale forcings.* Int. J. Climatol., 36(4), 1978–1999. DOI: 10.1002/joc.4472
  Aporte: Analiza la dinámica invernal del CLLJ y su interacción con patrones de precipitación y humedad regional.

- **Schultz, D. M., Bracken, W. E., & Bosart, L. F. (1998).** *Planetary- and synoptic-scale signatures associated with Central American cold surges.* Mon. Weather Rev., 126(1), 5–27. DOI: 10.1175/1520-0493(1998)126<0005:PASSSA>2.0.CO;2
  Aporte: Justifica el uso de la distribución Skew-Normal en sesgo de temperatura mínima para capturar descensos asimétricos por frentes fríos (*Nortes*).

- **Shepard, D. (1968).** *A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data.* Proc. 23rd ACM Nat. Conf., 517–524. DOI: 10.1145/800186.810616
  Aporte: Fundamenta la interpolación local con polinomios de Taylor en terrenos escarpados de red irregular.

- **Themeßl, M. J., Gobiet, A., & Leuprecht, A. (2011).** *Empirical-statistical downscaling and error correction of daily precipitation from regional climate models.* Int. J. Climatol., 31(10), 1530–1544. DOI: 10.1002/joc.2168
  Aporte: Proporciona el marco matemático del Mapeo de Cuantiles Empírico (ECDF) no paramétrico para regímenes pluviométricos complejos.

- **Willmott, C. J., Rowe, C. M., & Philpot, W. D. (1985).** *Small-scale climate maps: A sensitivity analysis of some common assumptions associated with grid-point interpolation and contouring.* The American Cartographer, 12(1), 5–16. DOI: 10.1559/152304085783914686
  Aporte: Fundamenta Spheremap para interpolación con distancias de círculo máximo sobre coordenadas esféricas.

- **WMO / CF Metadata Conventions Committee (2020).** *NetCDF Climate and Forecast (CF) Metadata Conventions Version 1.8.* World Meteorological Organization. URL: cfconventions.org
  Aporte: Define los estándares para nombres estándar (standard_name), unidades UDUNITS-2 y ejes temporales en NetCDFs ensamblados.